

MES 工艺手册（离散制造车间版）

版本：V1.0

日期：2026-09-10

1 概述

本手册定义制造执行系统 MES 中工艺路线、工序、工步、SOP 作业指导的数字化管理规范，承接 PLM/ERP 下发 BOM 与工艺数据，向下指导车间现场生产执行，实现生产过程可追溯、工艺可管控。

2 主数据规范

2.1 BOM 管理

1. EBOM 由 PLM 发布，转换为 MBOM 下发至 MES；
2. BOM 变更必须走 ECN 工程变更通知单，禁止直接修改 MES 本地 BOM；
3. BOM 物料编码全局唯一，不允许重复物料编码。

2.2 工艺路线

1. 工艺路线由多道工序顺序组成，工序之间存在先后依赖关系；
2. 工序：车削、铣削、热处理、装配、功能测试、终检；
3. 工步：工序内部最小操作单元，绑定 SOP、工装夹具、设备参数、人员资质要求；
4. 正常生产禁止跳序执行；特殊跳序需要班组长审批留痕。

3 工单与齐套校验

1. ERP 生成生产工单，下发 MES；工单包含产品编码、计划数量、开工时间、完工时间；
2. 工单开工前执行物料齐套检查，物料不齐套禁止开工；
3. 工单状态：未下达、已下达、生产中、部分完工、全部完工、关闭。

4 工序执行要求

1. 操作工开工扫描工单条码，系统校验人员资质是否允许操作该工序；
2. 关键工序需要首件检验 FAI，首件不合格不允许批量生产；
3. 设备关键工艺参数（温度、转速、压力）优先由 SCADA 自动采集；
4. 工艺参数超出阈值系统触发告警，记录异常日志。

5 版本管控

1. SOP、工艺路线变更后生成新版本；旧版本保留归档，不可删除；
2. 工单一旦开工，沿用开工时对应的工艺版本，不会自动跟随工艺新版本。

6 异常处理

1. 工艺变更异常：必须 ECN 变更流程；
2. 设备异常停机：操作工上报，记录停机时长、停机原因；
3. 物料不良：触发物料隔离流程，走质量异常流程，必要时启动 8D 质量分析。

7 集成接口说明

1. 输入接口：ERP（工单/BOM），PLM（工艺 SOP），SCADA（设备参数）；
2. 输出接口：报工实绩、物料消耗、工单状态回传给 ERP 系统。